

1. Introducción a las Bases de Datos (AA01)

Un dato es una representación simbólica que describe hechos, objetos o personas. Existen diferentes tipos de datos, como los numéricos, de texto, booleanos, fechas, entre otros. En informática, los datos se almacenan en archivos o en sistemas de gestión de bases de datos (SGBD), como MySQL o SQL Server.

Una base de datos es una colección estructurada de información almacenada electrónicamente. Sus principales componentes son: tablas, registros, campos, claves primarias y foráneas, índices, vistas y procedimientos almacenados. Existen bases de datos relacionales, no relacionales, distribuidas, en memoria, y orientadas a objetos.

Entre los gestores más usados están MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle y MongoDB. Los tipos de datos comunes incluyen INT, VARCHAR, BOOLEAN, DATE y FLOAT.

A continuación se propone una estructura de base de datos derivada del modelo UML presentado más adelante:

Tabla: Cliente

- idCliente: INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- nombre: VARCHAR(100)
- correo: VARCHAR(100)

Tabla: Producto

- idProducto: INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- nombre: VARCHAR(100)
- precio: DECIMAL(10,2)

Tabla: Factura

- idFactura: INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- idCliente: INT (FK)
- fecha: DATE
- total: DECIMAL(10,2)

Tabla: DetalleFactura

- idDetalle: INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
- idFactura: INT (FK)
- idProducto: INT (FK)
- cantidad: INT
- subtotal: DECIMAL(10,2)

2. UML - Modelado de Software (AA02)

UML es un lenguaje de modelado que permite visualizar, especificar, construir y documentar sistemas de software. Algunos de los tipos más importantes de diagramas son:

1. Casos de Uso
2. Clases
3. Actividades
4. Secuencia

Los diagramas permiten representar visualmente elementos del sistema. También pueden incluir notas para aclarar intenciones.

Un constructor es un método que se ejecuta automáticamente al crear una instancia de clase. Las relaciones entre clases pueden ser de asociación, herencia, agregación o composición.

A continuación se muestra un caso de uso para el proceso de compra en un supermercado:



Figura 2 Diagrama de Casos de Uso

Clases extraídas del caso anterior:

Clase: Producto
- idProducto: int
- nombre: string
- precio: decimal